

## 1. Функции прошивки

- ★ Два VFO с двойным приемом (Dual Watch).
- ★ Режим одиночного VFO/MR.
- ★ Возможность настройки второй РТТ.
- ★ Назначаемые боковые кнопки и кнопка меню (короткое и длинное нажатия).
- ★ Прием в модуляции FM/AM/DSB/CW и WFM (вещательные станции). Передача FM/DSB/CW (при снятии полного запрета на передачу в F Lock работает РТТ в режиме AM).
- ★ Расширенное количество полос пропускания с «раздутой» до 32 для работы со спутниками.
- ★ Включение коррекции Доплера для двойного VFO.
- ★ Функциональные быстрые меню на горячих клавишах для управления субтонами и репитерным сдвигом, настройками LNA/AGC/RF GAIN из режима VFO или спектра.
- ★ Система скан-листов (до 20 списков + Monitor). Произвольный выбор нескольких для одновременного сканирования (сканирование из VFO или спектра).
- ★ Аудиопрофили (эквалайзер). Выбор аудиопрофиля для модуляции FM и AM.
- ★ Расширенный диапазон усиления микрофона.
- ★ Экраны дневного и ночного режима.
- ★ Полнофункциональный анализатор спектра с четырьмя режимами сканирования (S LIST, BAND, FREQ, RANGE).
- ★ Сканирование по спискам, по установленным диапазонам (бэндам), по границам или вокруг частоты.
- ★ Сохранение истории сканирования с редактированием. Быстрый доступ к истории сканирования, сохранение частот из истории в память. Выгрузка истории в приложение на телефоне или компьютере.
- ★ Включение запрета передачи на запрещенной частоте или любом отдельном канале.
- ★ FM-радио. 36 фиксированных частот. Возможность записи радиостанций в каналы с модуляцией WFM.
- ★ Быстрое сохранение частоты, удаление каналов, переименование каналов.
- ★ Включение постоянной подсветки экрана и фонарика в различных режимах быстрыми кнопками.
- ★ Дублирование передачи знаков Морзе фонариком.
- ★ Вспышка фонарика при входящем RX.
- ★ Установка часто используемых параметров кнопками на главном экране MR/VFO.
- ★ Установка мощности H, M, L и U – ручной выбор мощности в широком диапазоне.
- ★ Репитер (автомаяк FM или CW). Ответ «роджером» или морзянкой.
- ★ 1CALL – быстрый вызов выбранного канала.
- ★ Калибровка напряжения батареи: 1400 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 2500 мА·ч, 3500 мА·ч.
- ★ Удаленное управление рацией с телефона или компьютера.

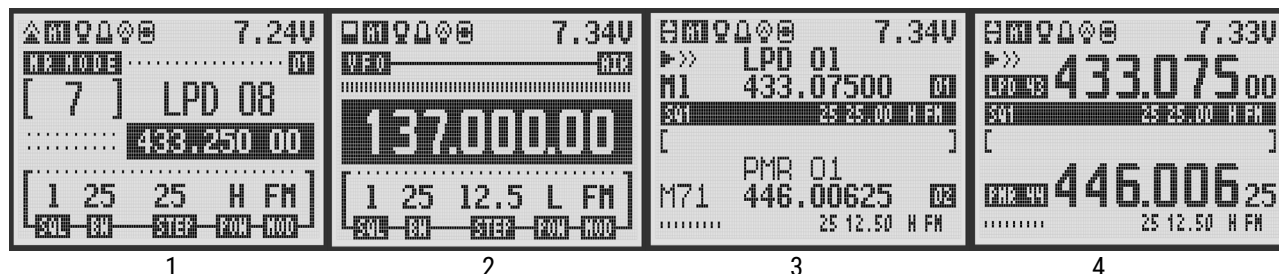
И многое другое...

## 2. Установка прошивки, загрузка каналов/бэндов

Нажав кнопку РТТ, включите рацию в режим прошивки. Запустите программу UV AIR TOOL на ПК или UV AIR DROID на смартфоне. Подключите кабель KENWOOD или Type-C (обратите внимание на качество кабеля: Type-C должен поддерживать передачу данных). В окне UV

TOOL определите порт и нажмите кнопку «Обновить». Когда программа определит рацию, выберите прошивку и нажмите кнопку «ПРОШИТЬ». Скрытого меню в прошивке нет. Для загрузки каналов и бэндов подключите рацию в обычном режиме и нажмите «ОБНОВИТЬ». Перейдите в редактор каналов, нажмите кнопку КА-52М, затем кнопку «ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ». Конфигурацию можно экспортировать на ПК и импортировать обратно. Копировать каналы и редактировать их можно в двух параллельно открытых экземплярах программы UV AIR TOOL.

### 3. ЖК дисплей



1. Main MR.
2. Main VFO.
3. Dual MR.
4. Dual VFO.
5. FM-радио.



#### Пояснение к символам на кнопках и аббревиатура

- 1 – Простое нажатие. MR – Канал  
1 – Долгое нажатие. VFO – Частота  
F1 – Нажатие после кнопки F. Band – Диапазон

#### Статусная строка дисплея

| Иконка/параметр | Вкл. функции      | Назначение/Действие                                                  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Сдвиг частоты   | F+Fn1<br>F+Fn2    | Включена коррекция доплеровского сдвига.<br>Смена полярности сдвига. |
| A1-A3, LD, MX   | Меню «SetAud»     | Аудиопрофили для FM и AM.                                            |
| VOX             | F5                | Активация передачи голосом.                                          |
| Вспышка         | <u>7</u>          | Вспышка фонарика при входящем RX.                                    |
| Подсветка       | <u>9</u>          | Подсветка экрана.                                                    |
| Репитер         | <u>8</u>          | Автомаяк – отвечает на RX передачей тона.                            |
| Замок           | <u>E</u> (долгое) | Блокировка клавиатуры.                                               |
| Батарея         | Меню «BatTxt»     | Процент емкости АКБ/Напряжение.                                      |
| [1] – [6]       | F0                | FM-радио: кнопка ячейки памяти.                                      |

#### Средняя строка дисплея

| Иконка/параметр | Вкл. функции | Назначение/Действие               |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| MR/VFO          | <u>3</u>     | Канальный/частотный режим.        |
| 01-20           | ★Scan        | Номер скан-листа.                 |
| AIR, LPD 01...  | F3 (MR)      | Имя канала (сохранить).           |
| 433.075 00      | F2 (VFO)     | Частота канала (сохранить).       |
| RXON/NORX       | ★ (долгое)   | FM-радио: контроль RX (входящих). |

|           |              |                                           |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| SCAN/STEP | ★ (короткое) | FM-радио: авто/ручной поиск радиостанции. |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|

### Нижняя строка дисплея

| Иконка/параметр | Вкл. функции  | Назначение/Действие                  |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| SQL             | Меню пункт 01 | Уровень шумоподавления.              |
| BW              | <u>4</u>      | Полоса пропускания приемного тракта. |
| STEP            | <u>5</u>      | Шаг частоты приема в VFO.            |
| POW             | <u>6</u>      | Мощность передачи.                   |
| MOD             | <u>0</u>      | Модуляция приема.                    |
| 104.5 МГц       | <u>1-6</u>    | FM-радио: ячейки памяти.             |

## 4. Физическая раскладка кнопок радиостанции

| Кнопка/ Команда                                                                           | Действие                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTT                                                                                       | Кнопка передачи. Удерживать для выхода в эфир.                                                                                                                                           |
| <b>SIDE1 (верхняя боковая)</b><br>Fn1Shrt – короткое нажатие<br>Fn1Long – длинное нажатие | Функция назначается в меню. По умолчанию – MONITOR (шумоподаватель).                                                                                                                     |
| <b>SIDE2 (нижняя боковая)</b><br>Fn2Shrt – короткое нажатие<br>Fn2Long – длинное нажатие  | Функция назначается в меню. По умолчанию – MAIN ONLY (одинарный прием).                                                                                                                  |
| <b>MENU (M<sup>A</sup>)</b>                                                               | Вход в главное меню. Подтверждение выбора. Длинное нажатие – фонарик. Во время сканирования – переход в меню STILL.                                                                      |
| <b>UP/DOWN</b>                                                                            | Навигация в меню, смена канала в MR, шаг частоты в VFO.                                                                                                                                  |
| <b>★SCAN</b>                                                                              | Краткое нажатие: запуск сканирования каналов, переключения скан-листа (если уже идет скан). Длинное нажатие: запуск SCANNER (режим поиска частот). F+★ – запуск сканера тонов CTCSS/DCS. |
| <b>0-9 (цифровая клавиатура)</b>                                                          | Вывод частоты в VFO, номера канала – в MR. Во время сканирования – ввод двузначного номера скан-листа. Долгое нажатие – спецфункции.                                                     |
| <b>F (функциональная)</b>                                                                 | Долгое нажатие – блокировка клавиатуры. Краткое нажатие – активация F+ [цифра] (иконка F на экране).                                                                                     |
| <b>EXIT</b>                                                                               | Выход из меню. Остановить сканирование.                                                                                                                                                  |

### Долгое нажатие кнопок (~700 мс)

**0** – Смена модуляции FM/AM/USB/DSB/CW.

**1** – Перенос частоты канала из MR в режим VFO. Смена диапазона в VFO.

**2** – Переход между А-В каналами (MR) или частотами (VFO), на что указывает индикатор на экране.

**3** – Смена режимов MR/VFO на выбранном канале.

**4** – Смена ширины полосы пропускания приемного тракта W/N.

**5** – Смена шага STEP в VFO.

- 6** – Смена мощности H/M/L/U. U – режим ручной настройки мощности в меню Upower.  
**7** – Индикация фонариком при входящем вызове.  
**8** – Репитер (автомаяк FM). Рация отвечает на вызовы сигналом.  
**9** – Включение подсветки экрана.  
**M<sup>A</sup>** – Включение фонарика.  
**★** – Режим сканера (захват неизвестной частоты и субтона с близлежащей рации).

## Комбинации кнопок F+ и PTT+

- F1** – 1CALL – Быстрый вызов выбранного канала. Активируется в меню «1CALL».  
**F2** – Удалить канал в MR, сохранить частоту в VFO. M<sup>A</sup> – подтверждение.  
**F3** – Переименовать канал в MR. M<sup>A</sup> – подтверждение.  
**F4** – Меню настройки режима и уровня усиления 0–9 (AGC: AUTO > MAN > FAST > NOR > SLOW > OFF; LNA: 0–7 MAN). EXIT – выход с подтверждением.  
**F5** – Включение передачи голосом: в меню VOX (OFF, 1 – max...9 – min).  
**F6** – Включение запрета на передачу: XX – запрет.  
**F7** – Спектроанализатор в режиме скан-листов.  
**F8** – Спектроанализатор в режиме бэндов.  
**F9** – Спектроанализатор в режиме частоты.  
**F0** – Включение FM-радио.  
**F★** – Режим сканера (захват субтона на выбранной частоте).  
**F+Fn1** – Включение коррекции Доплера для двойного VFO.  
**F+Fn2** – Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO.  
**F+M** – Вход в окно передачи морзянки (только в CW). Передача по кнопке M<sup>A</sup>. При прочих модуляциях откроет окно настройки субтонов, сдвига и направления сдвига (навигация 2 и 8, сменить значение – 4 и 6).  
**PTT+Fn2** – Передача в эфир тона 1750 Гц.

## 5. Главное меню

| № | Пункт меню    | Описание                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>SQL</b>    | Уровень шумоподавителя (Squelch) – от 0 (открыто) до 9 (очень строго).                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>UPower</b> | Выходная мощность передачи: 20 мВт – 5,5 Вт.                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <b>RxMode</b> | Режим приема: MAIN ONLY – только один VFO. DUAL RX RESPOND – Dual Watch, TX переключается на активный. Время ожидания на втором ВФО настраивать в <b>RxHold</b> Параметр: OFF ограничивает передачу на вторичном с основной ПТТ |
| 4 | <b>RxHold</b> | В Dual Watch: переключение с активного канала на пассивный при входящем вызове. Параметры: OFF, 1-10s, LAST – остаться на последнем.                                                                                            |
| 5 | <b>Scramb</b> | Включение инвертирующего скремблера в режиме модуляции FM. Частота инверсии – 2600-3500 Гц, шаг – 100 Гц.                                                                                                                       |
| 6 | <b>Roger</b>  | Включение Roger beep (тональный сигнал конца передачи): OFF, OURO, KLAC, PIU, ICQ.                                                                                                                                              |
| 7 | <b>VOX</b>    | Голосовое управление передачей – VOX. Параметры: OFF – отключено, 1–9 – чувствительность микрофона.                                                                                                                             |
| 8 | <b>1 Call</b> | Один канал вызова с быстрым доступом по кнопке F1. Для отключения функции сохранить последний пустой канал.                                                                                                                     |
| 9 | <b>STE</b>    | Шумоподаватель: устраняет шум в конце передачи. При отпускании PTT в эфир выдается короткий тон 55 Гц, сигнализирующий другим трансиверам о необходимости отключить звук.                                                       |

|    |               |                                                                                                                                           |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>RP STE</b> | Ретранслятор «хвоста» шумоподавления (Tail Elimination).                                                                                  |
| 11 | <b>ScList</b> | Выбор списка сканирования.                                                                                                                |
| 12 | <b>ScnTmr</b> | Скан-таймер определяет:<br>Время сканирования в режимах MR, VFO (STOP, 3s, 10s, 1min).<br>Время паузы после передачи (RXNOW, RX2s, RX5s). |
| 13 | <b>ChDisp</b> | Выбор отображения каналов на дисплее.                                                                                                     |
| 14 | <b>F1Shrt</b> | Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn1 (Side1).                                                                      |
| 15 | <b>F1Long</b> | Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn1.                                                                                |
| 16 | <b>F2Shrt</b> | Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn2.                                                                              |
| 17 | <b>F2Long</b> | Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn2 (Side2).                                                                        |
| 18 | <b>M Long</b> | Назначение функции при долгом нажатии клавиши <u>M</u> <sup>A</sup> .                                                                     |
| 19 | <b>M Shrt</b> | Назначение функции при коротком нажатии клавиши M <sup>A</sup> .                                                                          |
| 20 | <b>KeyLck</b> | Автоматическая блокировка клавиатуры через назначенное время.                                                                             |
| 21 | <b>TxOut</b>  | Тайм-аут передачи (TOT). Время, в течение которого можно держать PTT при передаче (в секундах). Защита от случайного зажатия PTT.         |
| 22 | <b>BatSav</b> | Энергосбережение (Battery Save): OFF / 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:8.                                                                             |
| 23 | <b>Mic</b>    | Чувствительность микрофона (+6.0 dB ...+31.5 dB).                                                                                         |
| 24 | <b>POnMsg</b> | Включение/выключение показа сообщения при включении (Power On Message).                                                                   |
| 25 | <b>BLTime</b> | Время работы подсветки экрана при нажатии кнопок.                                                                                         |
| 26 | <b>BLMin</b>  | Минимальная яркость подсветки.                                                                                                            |
| 27 | <b>BLMax</b>  | Максимальная яркость подсветки.                                                                                                           |
| 28 | <b>BLTxRx</b> | Подсветка при передаче/приеме: OFF / TX / RX / TX+RX.                                                                                     |
| 29 | <b>SetInv</b> | Включение инверсии цветов экрана радиации.                                                                                                |
| 30 | <b>BtnInv</b> | Изменение направления работы кнопок UP и DOWN.                                                                                            |
| 31 | <b>SetLck</b> | Настройка типа блокировки клавиатуры (с PTT или без).                                                                                     |
| 32 | <b>BatTxt</b> | Тип отображения заряда батареи: %, V или отключен.                                                                                        |
| 33 | <b>SetAud</b> | Аудиофиль для модуляции FM и AM.                                                                                                          |
| 34 | <b>SetTmr</b> | Установка отображения на экране таймеров RX/TX.                                                                                           |
| 35 | <b>CWBL</b>   | Мигание фонарика в такт PTT в режиме CW.                                                                                                  |
| 36 | <b>CWSPD</b>  | Длина паузы знаков Морзе для двойного ключа.                                                                                              |
| 37 | <b>F Lock</b> | Настройка блокировки частот (Frequency Lock): на каких частотах разрешено или запрещено работать.                                         |
| 38 | <b>FrCali</b> | Калибровка частоты кварца BK4829.                                                                                                         |
| 39 | <b>BatCal</b> | Калибровка батареи (Battery Calibration).                                                                                                 |
| 40 | <b>BatTyp</b> | Выбор емкости батареи.                                                                                                                    |
| 41 | <b>Reset</b>  | Сброс с сохранением каналов (NoCH) или полный сброс настроек, включая сохраненные каналы (ALL).                                           |

## Пункты меню, вынесенные на оперативные кнопки

| Пункт меню     | Кнопка/<br>Команда | Описание                                                               |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>STEP</b>    | <u>5</u>           | Шаг частоты в VFO.                                                     |
| <b>Power</b>   | <u>6</u>           | Мощность передатчика трансивера: H, M, L, U – настройка в меню UPower. |
| <b>Mode</b>    | <u>0</u>           | Режим демодуляции: FM, AM, DSB, CW.                                    |
| <b>SAVE CH</b> | F2                 | Сохранение частоты в канал памяти в VFO.                               |
| <b>DEL CH</b>  | F2                 | Удаление канала памяти в MR.                                           |

|                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REN CH</b>                                                                                | <b>F3</b>     | Изменение имени канала памяти в MR.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RxDCS</b><br><b>RxCTCS</b><br><b>TxDCS</b><br><b>TxCTCS</b><br><b>OFF</b><br><b>TxDIR</b> | <b>F+MENU</b> | Цифровой кодированный субтон DCS на прием.<br>Аналоговый субтон CTCSS на прием.<br>Цифровой кодированный субтон DCS на передачу.<br>Аналоговый субтон CTCSS на передачу.<br>Значение сдвига частоты передачи (000.000 МГц).<br>Знак сдвига частоты передачи (+/-). |
| <b>1Call</b>                                                                                 | <b>F1</b>     | Включение функции быстрого вызова тревожного канала (в меню «1Call» выбирается частота).                                                                                                                                                                           |
| <b>VOX</b>                                                                                   | <b>F5</b>     | Активация передачи голосом.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SetNFM (BW)</b>                                                                           | <b>4</b>      | Ширина полосы пропускания фильтра.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Подсветка ЖК-Экрана</b>                                                                   | <b>9</b>      | Включение и отключение постоянной подсветки.                                                                                                                                                                                                                       |

После обновления прошивки желательно произвести мягкий сброс рации. Каналы при этом сохраняются. Для этого в параметре RESET главного меню нужно выбрать пункт «NOCH».

## Очистка памяти EEPROM (при необходимости)

1. Нажать кнопку F и, удерживая её несколько секунд, включить питание рации. Появится сообщение «FULL WIPE ALL EEPROM HOLD F» (ПОЛНАЯ ОЧИСТКА EEPROM).
2. После начала процесса очистки (WIPING...) отпустить кнопку F.
3. Когда появится сообщение «CLEAN OK POWER OFF», выключить и снова включить питание. Появится надпись «LOW BAT».
4. Записать стоковые калибровки в программе «UV AIR TOOL».

В прошивке KA52M память EEPROM полностью очищена. Теперь можно загрузить калибровки, установить стоковую прошивку либо любую другую.

## 6. Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2

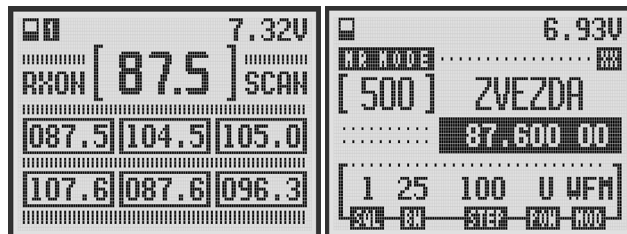
| Кнопка/Команда       | Действие                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>NONE</b>          | Нет действий.                                                         |
| <b>FLASHLIGHT</b>    | Включить/выключить LED-фонарь.                                        |
| <b>POWER</b>         | Смена мощности.                                                       |
| <b>MONITOR</b>       | Принудительно открыть шумоподаватель.                                 |
| <b>SCAN</b>          | Запустить сканирование каналов.                                       |
| <b>FM RADIO</b>      | FM-радио.                                                             |
| <b>LOCK KEYPAD</b>   | Заблокировать/разблокировать клавиатуру.                              |
| <b>VFO A/B</b>       | Переключить A/B.                                                      |
| <b>VFO MEM</b>       | Сменить режим MR/VFO.                                                 |
| <b>MODE</b>          | Сменить модуляцию.                                                    |
| <b>RX MODE</b>       | Переключить режим приема (MAIN ONLY/DUAL RX RESPOND/MAIN TX DUAL RX). |
| <b>MAIN ONLY</b>     | Переключить в режим только одного VFO (MAIN ONLY).                    |
| <b>PTT</b>           | Функция PTT для неактивного канала.                                   |
| <b>WIDE / NARROW</b> | Сменить ширину полосы приема.                                         |
| <b>RX AUDIO</b>      | Выбрать профиль аудиокоррекции.                                       |



|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>MUTE</b>    | Отключить/включить звук.                             |
| <b>RPT REV</b> | Реверс сдвига для канала (иконка с двумя стрелками). |
| <b>SQL+</b>    | Повышение уровня шумоподавления.                     |
| <b>SQL-</b>    | Понижение уровня шумоподавления.                     |

## 7. FM-радио

Радиостанция принимает радиовещание в диапазоне частот 87,5–108,0 МГц. Можно сохранить до 36 радиостанций с помощью 6 фиксированных кнопок и 6 регистров памяти. Для того чтобы рация отслеживала входящий сигнал с другой рации во время прослушивания радиоприемника, необходимо установить параметр RXON долгой кнопкой ★ или NORX, чтобы отключить отслеживание. Параметр SCAN/STEP – это автоматический и ручной поиск станции, переключается коротким нажатием кнопки ★. Уникальная возможность прошивки – это запись FM-радиостанций в каналы с именами. Количество не ограничено. Для этого устанавливаются следующие параметры: MOD=WFM, STEP=100.



### Функции кнопок FM-радио

| Кнопка/команда             | Действие                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>F0</b>                  | Включение приемника.                                                      |
| <b>★ - SCAN<br/>STEP</b>   | Автопоиск.<br>Ручной поиск с шагом по частоте.                            |
| <b>★ - RX ON<br/>NO RX</b> | Контроль входящего сигнала на рации.<br>Входящий сигнал не отслеживается. |
| <b>UP/DOWN</b>             | Поиск радиостанции.                                                       |
| <b>0</b>                   | Смена банков (6 банков по 6 фиксированных частот = 36).                   |
| <b>1 – 6</b>               | Шесть кнопок для памяти радиостанций.                                     |
| <b>7</b>                   | Сохранение радиостанции в свободный канал.                                |
| <b>9</b>                   | Внешний вид приемника.                                                    |
| <b>M<sup>A</sup></b>       | Включение фонарика.                                                       |

## 8. Копирование FREQ и CTCSS/DCS с другой рации



1



2



3



4

★ – Определить неизвестную частоту рации с субтоном (рис. 1, 2).

F+★ – Определить субтон на частоте 433.100 МГц (рис. 3, 4).



**M<sup>A</sup>** – Сохранить частоту с субтоном.

Курсорами UP и DOWN выбрать свободный канал, снова нажать **M<sup>A</sup>** для

5

6

подтверждения сохранения (рис. 5, 6).

## 9. Простое сканирование в канальном режиме (MR)

| Кнопка/<br>команда | Действие                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ★Scan              | Запуск сканирования. Последовательный выбор сканлиста во время сканирования. |
| 01...20            | Выбор необходимого сканлиста во время сканирования.                          |
| 00                 | Сканировать все сканлисты.                                                   |
| EXIT               | Выход из сканирования.                                                       |

С каналами удобно работать в редакторе UV AIR TOOL на ПК, где для каждого канала прописываются: имя канала, частота, полоса пропускания, шаг изменения частоты, мощность, модуляция, субтон, номер скан-листа и другие параметры. Принадлежность канала к определенному скан-листу указывается в параметре «SL» и имеет следующие значения:

**1...20** – канал принадлежит скан-листу с этим номером.

**NONE** – канал не сканируется.

**MONITOR** – канал в режиме постоянного сканирования.

В радиосвязи все радиочастоты распределены на группы пользователей, например: LPD, PMR, AIR, RIVER, MARINE, SATCOM и т. д. Чтобы рация сканировала определенную группу или несколько групп выборочно, необходимо каждому каналу в группе присвоить одинаковый номер скан-листа. Например: всем каналам в группе LPD присвоен 01 скан-лист, каналам в группе PMR присвоен 02 скан-лист и т. д. Сканирование в этом режиме происходит очень быстро, поскольку частоты в каналах известны и нет необходимости сканировать пошагово (параметр STEP). Каналы можно создавать удалять, пополняя свою библиотеку со скан-листами.

## 10. Простое сканирование в частотном режиме (VFO)

Этот режим сканирования необходим для поиска радиостанций, частота которых неизвестна. Для запуска поиска в режиме частоты кратко нажать кнопку ★Scan. Начнется сканирование частотного диапазона в соответствии с установленным шагом STEP. Параметр STEP влияет на скорость сканирования: чем меньше шаг, тем ниже скорость, но вероятность поймать радиостанцию с нестандартной частотой выше. Под стандартной частотой подразумевается, что группы частот, в зависимости от ширины диапазона и частоты, имеют разный стандартный общепринятый шаг между каналами. Но встречаются частоты и в промежутках между стандартными. Поэтому в бэндах, о чем будет написано в разделе «Сканирование по бэндам», специально предустановлен шаг меньше стандартного.

Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для остановки и выхода нажать кнопку EXIT.

## 11. Сканирование в заданных границах (VFO)



Перейти в двухканальный режим приема боковой кнопкой Fn2. Удерживать кнопку 3 для перехода в частотный режим VFO. В верхней строке экрана ввести стартовую частоту (например, 433.075 МГц). Кнопкой 2 перейти на нижнюю строку и ввести конечную частоту (например, 434.775 МГц). Снова перейти вверх на стартовую частоту. Для запуска сканирования коротко нажать кнопку ★Scan. Для выхода нажать EXIT.



## 12. Запуск и управление сканированием

| Кнопка/ Команда                        | Действие                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★Scan (кратко)                         | Запустить сканирование в режимах MR или VFO.                                                                                       |
| ★ (во время скана)                     | Переключить на следующий доступный скан-лист. Если текущий пуст, устройство автоматически переходит к следующему.                  |
| 01–20 (во время скана)                 | Прямой ввод номера скан-листа. Введите двузначный номер (например, «05» для скан-листа №5). Рация немедленно переключится на него. |
| 21 (во время скана)                    | Переключить в режиме Monitor (сканирование всех каналов с 01 по 20).                                                               |
| M <sup>A</sup> (кратко во время скана) | Остановить сканирование на текущем канале.                                                                                         |
| PTT (во время скана)                   | Остановить сканирование и начать передачу на текущем канале.                                                                       |
| EXIT (во время скана)                  | Остановить сканирование и вернуться к последнему каналу.                                                                           |

## 13. ★★★★★ Анализатор спектра ★★★★★

Разные типы спектра вызываются быстрыми кнопками:

**F7** – S LIST (скан-листы)

**F8** – BAND (бэнды)

**F9** – FREQ (частоты)

Кнопка 6 – переключение режимов: (FREQ → S LIST → RANGE → BAND).

Режим восстанавливается при включении рации (если она была выключена непосредственно в режиме спектра при сохраненных кнопкой 5 параметрах).

| Кнопка    | Режим спектра | Действие                                                                                                                   |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F7</b> | <b>S LIST</b> | Сканирование по каналам из скан-листов. UP/DOWN переключает скан-лист. Долгое нажатие UP/DOWN – сканирование всех каналов. |
| <b>F8</b> | <b>BAND</b>   | Сканирование по бэндам. Кнопка <u>4</u> – меню выбора списка бэндов. Кнопками UP и DOWN осуществляется переключение        |

|           |              |                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              | диапазонов, выбранные в меню из списка. Общий диапазон сканирования в этом режиме: 24.890–462.000 МГц.                                                                                   |
|           | <b>FREQ</b>  | Сканирование в диапазоне F(start)–F(stop). При запуске используется текущий VFO в качестве центра. При переключении кнопкой 6 внутри спектра используются границы, сохраненные в EEPROM. |
| <b>F9</b> | <b>RANGE</b> | Сканирование на текущей частоте. Кнопки UP и DOWN – сдвиг в сторону увеличения или уменьшения от текущей частоты.                                                                        |

## 14. Сканирование по скан-листам (F7)

Нажать F7 для запуска функции сканирования (рис. 1). Кнопкой 4 войти в меню выбора скан-листов (рис. 2). Выделить кнопкой 4 (поставить галочки) те листы, которые необходимо включить в сканирование (рис. 2). Кнопка 5 выделяет текущий скан-лист, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйти из



меню кнопкой EXIT. Курсором UP и DOWN можно поочередно перебирать отмеченные листы. Для возврата к сканированию всех отмеченных нажать и удерживать UP или DOWN.

Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.

1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

### Создание своего скан-листа

1. В редакторе UV AIR TOOL загрузить каналы из рации.
2. Создать новые каналы, отредактировать их.
3. Присвоить каналам свободный номер скан-листа в колонке SL.
4. Выгрузить каналы обратно в рацию.
5. Экспортировать каналы на ПК для использования после полной перезагрузки.

После обновления в меню сканера по кнопке 4 появится имя нового скан-листа.

## 15. Сканирование по бэндам (F8)

Нажать F8 для запуска функции сканирования по бэндам (рис. 1). Кнопкой 4 войти в меню (рис. 2). Выделить кнопкой 4 (поставить галочки) те бэнды, которые необходимо включить в сканирование. Кнопка 5 выделяет текущий скан-лист, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйти



из меню кнопкой EXIT. При сканировании курсорами UP и DOWN можно поочередно перебирать отмеченные листы. Для возврата к сканированию всех отмеченных удерживать UP или DOWN.

Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.

1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

Бэнды – диапазоны частот с начальной и конечной частотой сканирования. Например: LPD = 433.075–438.800 МГц, PMR = 446.00625–446.19375 МГц, AIR = 118.0–135.9 МГц и т. д. Бэнды, как и каналы, загружаются в рацию с помощью программы UV AIR TOOL на ПК. Их можно редактировать в программе и непосредственно в рации.

### Таблица загружаемых бэндов

| №  | Название бэнда | Частота сканирования    |
|----|----------------|-------------------------|
| 1  | 12M (24 MHz)   | 24.89000–24.90000 MHz   |
| 2  | CB (27 MHz)    | 26.51500–28.30500 MHz   |
| 3  | 10M (28 MHz)   | 28.00000–29.70000 MHz   |
| 4  | LB (43 MHz)    | 43.30000–43.58750 MHz   |
| 5  | 5M (50 MHz)    | 50.00000–54.00000 MHz   |
| 6  | 5M (57 MHz)    | 57.00000–57.50000 MHz   |
| 7  | AIR            | 118.00000–137.90000 MHz |
| 8  | 136–134 MHz    | 136.00000–144.00000 MHz |
| 9  | 2M (145 MHz)   | 144.00000–147.90000 MHz |
| 10 | SECURITY       | 148.00000–149.00000 MHz |
| 11 | RAIL           | 151.72500–156.00000 MHz |
| 12 | MARINE         | 156.00000–163.27500 MHz |
| 13 | VHF (162 MHz)  | 162.00000–170.00000 MHz |
| 14 | VHF (170 MHz)  | 170.00000–174.00000 MHz |
| 15 | SATCOM-L       | 240.00000–250.00000 MHz |
| 16 | SATCOM-H       | 250.50000–270.00000 MHz |
| 17 | RIVER1         | 300.02500–300.51250 MHz |
| 18 | ARMI           | 300.51300–336.00000 MHz |
| 19 | RIVER2         | 336.01250–340.00005 MHz |
| 20 | UHF (400 MHz)  | 400.00000–433.00000 MHz |
| 21 | LPD (433 MHz)  | 433.07500–434.80000 MHz |
| 22 | PMR (446 MHz)  | 446.00625–446.19375 MHz |
| 23 | 450 (MHz)      | 447.00625–459.00000 MHz |
| 24 | 460 (MHz)      | 460.00000–462.00000 MHz |

### Редактирование бэндов

| № Шага | Последовательность действий            | Кнопка/команда |
|--------|----------------------------------------|----------------|
| 1      | Зайти в спектр бэндов.                 | <b>F8</b>      |
| 2      | Открыть список бэндов.                 | <b>4</b>       |
| 3      | Открыть окно редактирования бэндов.    | <b>6</b>       |
| 4      | Вверх–вниз по списку.                  | <b>2 и 8</b>   |
| 5      | Выбор строки.                          | <b>4 и 6</b>   |
| 6      | Выход из строки. Сохранение изменений. | <b>EXIT</b>    |
| 7      | Сохранение бэндов.                     | <b>7</b>       |

Сканирование по бэндам происходит медленнее, чем по листам, поскольку идет с заданным

шагом STEP по частоте, но он необходим, чтобы найти неизвестную станцию. Все найденные частоты запишутся в историю приема.

## 16. История приема

Для входа в историю приема сканирований нажать кнопку 0 (ноль). Значком # перед частотой обозначены частоты, помещенные в черный список.

| Кнопка/ Команда       | Действие                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2 и 8, UP/DOWN</b> | Навигация вверх-вниз.                                        |
| <b>Fn1</b>            | Стандартное значение: MONITOR.                               |
| <b>Fn2</b>            | BL – черный список (BL или SKIP в меню сканирования, кн. 5). |
| <b>1</b>              | SKIP – пропуск (SKIP или BL в меню сканирования, кн. 5).     |
| <b>3</b>              | Сканировать историю.                                         |
| <b>4</b>              | S LIST – меню скан-листов. BAND – меню бэндов.               |
| <b>5</b>              | Сохранить канал.                                             |
| <b>6</b>              | Сортировка истории.                                          |
| <b>7</b>              | Сохранить историю в память.                                  |
| <b>9 (долгое)</b>     | Очистить историю.                                            |
| <b>0</b>              | Удалить канал из истории.                                    |

## 17. Кнопки в режиме SPECTRUM (сканирование)

| Кнопка/ команда | Действие                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>★ и F</b>    | Повысить/понижить порог захвата шумоподавления.                                                                           |
| <b>1</b>        | По умолчанию SKIP/BL – пропустить (настройка в меню «Spectrum»).                                                          |
| <b>Fn2</b>      | По умолчанию BL/SKIP (настройка в меню «Spectrum»).                                                                       |
| <b>2 и 8</b>    | Перемещение по спискам вверх или вниз.                                                                                    |
| <b>2</b>        | Ручное управление подсветкой (в меню BL TIME – по времени).                                                               |
| <b>3</b>        | Смена ширины полосы пропускания BW (8,33 кГц, 12,5 кГц, 25 кГц ...).                                                      |
| <b>4</b>        | В S LIST: список скан-листов, в BAND: список бэндов, в RANGE: зум...                                                      |
| <b>5</b>        | Открыть параметры спектра. Сохранить изменения в параметрах. В истории сканирования: сохранить частоту в свободный канал. |
| <b>6</b>        | Следующий режим: FREQ → S LIST → RANGE → BAND.                                                                            |
| <b>8</b>        | Смена вида CLASSIC ↔ BIG.                                                                                                 |
| <b>9</b>        | Модуляция (FM, AM, DSB, CW). 9 (долгое) – Очистка истории.                                                                |
| <b>0</b>        | Открыть историю. Удалить текущий канал из истории.                                                                        |
| <b>F2</b>       | Сохранение сигнала в режиме сканирования при просмотре истории.                                                           |
| <b>UP</b>       | BAND: предыдущий бэнд. S LIST: предыдущий скан-лист. RANGE: сдвинуть диапазон вниз. Долгое нажатие: сканировать все.      |
| <b>DOWN</b>     | BAND/S LIST: следующий. RANGE: сдвинуть вверх. Долгое нажатие: сканировать все.                                           |
| <b>MENU</b>     | Перейти в режим STILL.                                                                                                    |
| <b>PTT</b>      | Выйти, скопировать частоту в VFO.                                                                                         |
| <b>Fn1</b>      | Режим мониторинга: NORMAL → FREQ LOCK (блокировка частоты).                                                               |

## 18. Параметры в меню SPECTRUM (кн. 5)

## Параметры SPECTRUM (меню 1)

| Кнопка/ Команда             | Действие                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>POWER SAVE</b> (OFF)     | Экономия энергии между циклами сканирования (задержка/сон).              |
| <b>KEY UNLOCKED</b>         | Автоблокировка клавиш.                                                   |
| <b>PTT</b> (LAST RX)        | Поведение при нажатии PTT во время отображения спектра.                  |
| <b>RX BACKLIGHT</b> (ON)    | Включение подсветки при приеме сигнала.                                  |
| <b>CLEAR HISTO ALL</b>      | Очистка всей истории.                                                    |
| <b>CLEAR HISTORY N BL</b>   | Очистить истории без черного списка.                                     |
| <b>CLEAR HISTORY BL</b>     | Очистить черного списка.                                                 |
| <b>1/FN2 KEYS</b> (SKIP/BL) | Назначение кнопок 1 и Fn2 в режиме спектра: пропуск или в черный список. |
| <b>SPEC VIEW</b> (SHADOW)   | Стиль отображения графика спектра.                                       |
| <b>RESET DEFAULT</b>        | Полный сброс настроек до заводских.                                      |

## Параметры SPECTRUM (меню 2)

| Кнопка/ Команда              | Действие                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RSSI DELAY</b> (2 ms)     | Задержка измерения RSSI перед сменой частоты (в мс) – влияет на скорость сканирования.                                                             |
| <b>SPECTRUM DELAY</b> (0 s)  | Сколько держать пойманную частоту, прежде чем продолжить сканирование (0 = сразу дальше без задержки).                                             |
| <b>MAX LISTEN TIME</b> (OFF) | Максимальное время прослушивания пойманной станции, прежде чем принудительно продолжить сканирование (OFF = слушать бесконечно, пока есть сигнал). |
| <b>NOISE LVL OFF</b> (47)    | Уровень шума для отключения приема.                                                                                                                |
| <b>GLITCH MAX</b> (15)       | Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа.                                                                                      |
| <b>NOISE HYSTER</b> (15)     | Зазор между порогом «открыть» и «закрыть» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину) шумодава.                                                |
| <b>RECORD TRIG</b> (20)      | Порог, при котором срабатывает автозапись (если включена).                                                                                         |
| <b>SET AUD</b> (A1 FLAT)     | То же, что и в STILL – быстрый выбор аудиопрофиля.                                                                                                 |
| <b>MONITOR SL</b> (OFF)      | Список частот для режима непрерывного мониторинга.                                                                                                 |

## Параметры SPECTRUM (меню 3)

| Кнопка/ Команда         | Действие                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>FSTART</b> (xxx.xxx) | Начальная частота диапазона сканирования (в МГц). |
| <b>FSTOP</b> (xxx.xxx)  | Конечная частота диапазона сканирования (в МГц).  |
| <b>MODULATION</b> (FM)  | Тип модуляции: FM/ AM/ DSB/ SW.                   |

## Общий принцип «скорость vs точность приема»

Почти везде работает один и тот же компромисс:

- ★ Строже пороги (меньше Noise LVL, меньше GlitchMax, больше DynSQL, больше Hysteresis) = меньше ложных срабатываний, но выше риск пропустить слабую станцию
- ★ Мягче пороги = ловит больше, но больше «мусорных» остановок на шуме

★ RSSI Delay и Step – единственные два параметра, которые прямо влияют на скорость самого сканирования (не на чувствительность): RSSI Delay больше = медленнее и точнее замер; Step крупнее = быстрее пробегает диапазон, но грубее.

## STILL (сырые регистры чипа BK4829)

*Это ручная подстройка самого приемного тракта. Трогать без причины не нужно: – по умолчанию все уже настроено правильно.*

| Пункт             | Что это                                                                    | Больше/равно                                                         | Меньше/равно                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>LNAs</b>       | Грубая ступень усиления на входе (аттенуатор для очень сильных сигналов).  | Сильнее давит вход – спасает от перегрузки на мощных станциях рядом. | Больше усиления – слабые сигналы слышнее, но сильные могут «забивать». |
| <b>LNA</b>        | Основное усиление входного каскада.                                        | Громче слабые сигналы, но больше шума на пустой частоте.             | Тише, но чище на шумных участках.                                      |
| <b>PGA</b>        | Усиление после смесителя (тонкая подстройка громкости тракта).             | Громче в целом.                                                      | Тише в целом.                                                          |
| <b>MIX</b>        | Усиление смесителя.                                                        | Больше усиления в тракте.                                            | Меньше усиления.                                                       |
| <b>300Hz Cut</b>  | Коэффициент фильтра среза низких частот (сам «цвет» звука).                | Звук «тоньше»/суше.                                                  | Звук «полнее»/басовитее.                                               |
| <b>Deemphasis</b> | Вкл./выкл. компенсации завышенных верхов.                                  | ВКЛ – правильно для обычного FM-голоса.                              | ВЫКЛ – лучше для АМ и нестандартных сигналов, звук ярче.               |
| <b>HPF300 En</b>  | Вкл./выкл. самого фильтра среза 300 Гц (отдельно от коэффициента выше).    | ВКЛ – режет низкие частоты/гул.                                      | ВЫКЛ – низкие частоты проходят как есть.                               |
| <b>LPF3K En</b>   | Вкл./выкл. фильтра среза 3 кГц (высокие частоты).                          | ВКЛ – режет шипение/высокие помехи.                                  | ВЫКЛ – высокие частоты проходят как есть.                              |
| <b>SetAud</b>     | Готовый аудиопрофиль одной кнопкой (MIN / NORM / MAX / LOUD / MAX+ / OFF). | –                                                                    | –                                                                      |
| <b>XTAL Cal</b>   | Калибровка кварца – точность всей частотной сетки радиации.                | Сдвигает частоту в одну сторону.                                     | Сдвигает в другую сторону.                                             |
| <b>AFC Range</b>  | Насколько широко автоподстройка частоты (АПЧ) может «тянуть» частоту.      | Шире диапазон коррекции – держит расстроенные станции лучше.         | Уже – меньше риска «утянуть» на соседнюю станцию.                      |
| <b>AFC Off</b>    | Вкл./выкл. автоподстройки частоты целиком.                                 | ВЫКЛ – частота не корректируется автоматически.                      | ВКЛ (0) – обычная работа, подстраивается сама.                         |
| <b>AFC Speed</b>  | Как быстро АПЧ подстраивается.                                             | Быстрее реагирует.                                                   | Медленнее, но стабильнее.                                              |



**Важно:** фильтры 300Hz Cut / HPF300 En / LPF3K En применяются сразу «вживую», но меняются сами при смене частоты и модуляции. Если вы хотите, чтобы они сохранились при сохранении параметров, SetAud должен быть OFF. Готовые профили сразу перезапишут ручные настройки.

## Пять основных параметров подробно:

| Параметр                                | Что это                                                                                    | Больше =                                                                                            | Меньше =                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Noise LVL OFF</b><br>(дефолт: 48)    | Порог шума, при котором прием закрывается.                                                 | Закрывается только на очень грязном шуме – ловит слабое/шумное, но чаще [дает] ложные срабатывания. | Закрывается быстрее – строже, реже ложных срабатываний, но можно пропустить слабую станцию. |
| <b>Noise Hyster</b><br>(дефолт: 15)     | Зазор между порогом «открыть» и «закрыть» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину). | Стабильно, без «дребезга», но менее резкая реакция на границе сигнала.                              | Быстрее реагирует, но выше риск «мигания» приема на пограничном сигнале.                    |
| <b>GlitchMax</b><br>(дефолт: 20)        | Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа.                              | Терпимее к грязному/слабому сигналу – ловит больше, но больше ложных срабатываний.                  | Строже – только чистые сигналы, реже ложных срабатываний, но может пропускать слабые.       |
| <b>RSSI Delay</b><br>(дефолт: 2)        | Пауза (мс) после настройки на частоту перед замером силы сигнала.                          | Точнее замер на каждом шаге – сканирование заметно медленнее.                                       | Сканирование быстрее – на высокой скорости замер может быть неточным.                       |
| <b>DynSQL</b><br>(дефолт: 5, 50 = выкл) | Порог скачка силы сигнала относительно фона (динамический шумодав).                        | Нужен более резкий скачок – строже, меньше ложных срабатываний.                                     | Реагирует на самый небольшой скачок – чувствительнее, но больше ложных срабатываний         |

## Рекомендуемая связка под задачу:

- ★ DynSql – пониже (ловим слабое и четко закрываем по возврату RSSI к полу).
- ★ Noise LVL OFF – не выше дефолта (~49), не поднимать до 60, иначе шумодав не будет закрывать. Но и открывать будет на сигнал, в котором вы еле различите что-то. И то не факт.
- ★ GlitchMax – пониже (фильтр самовозбуждения/интермода, которые дают высокий RSSI, но «рваную» структуру).
- ★ RSSI Delay – 2–3 мс, поднимать только при нестабильных показаниях на быстром скане.

## 19. Мониторинг в режиме спектра STILL (кн. Menu)

| Кнопка/ Команда | Действие                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LNAS</b> (3) | Усиление LNA (Low Noise Amplifier) – ступень усиления сигнала перед миксером. |
| <b>LNA</b> (5)  | Усиление первого каскада LNA: чем выше, тем сильнее сигнал, но больше помех.  |
| <b>PGA</b> (6)  | Усиление Programm Fole Gain Amplifier (после LNA) – баланс                    |

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | между чувствительностью и искажениями.                                    |
| <b>300Hz CUT (8)</b>    | Срез АЧХ в районе 300 Гц снижает эффект «коробочности» и «зашумленности». |
| <b>DEEMP HASIS (On)</b> | Вместе с 300Hz Cut улучшает звук на рации K5V3.                           |
| <b>HPF 300 EN (ON)</b>  | Фильтр верхних частот.                                                    |
| <b>LPF 3K EN (ON)</b>   | Фильтр нижних частот.                                                     |
| <b>SET AUD (OFF)</b>    | Выбор аудиопресетов для FM и AM.                                          |
| <b>XTAL CAL (-3)</b>    | Подстройка частоты собственного кварца на приеме.                         |
| <b>MIX (3)</b>          | Усиление: чем выше, тем лучше динамический диапазон, но больше шумов.     |
| <b>AFC RANGE (0)</b>    | Диапазон работы AFC (автоподстройки частоты).                             |
| <b>AFC OFF (0)</b>      | Отключение AFC.                                                           |
| <b>AFC SPEED (52)</b>   | Скорость работы AFC.                                                      |

Перемещение по низкоуровневому меню регистров – кнопками **2** и **8**.

Смена значений – кнопками **UP/DOWN**.

Сохранение частоты из меню спектра STILL – кнопкой **5**.

## 20. Аудиопрофили в режимах FM и AM

### SetAud – FM

| Функция         | Характер                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1-FLAT</b>  | <b>Ровная АЧХ.</b> Минимальное выходное усиление (для ВК 4829). Наиболее нейтральный режим, лучше всего подходит для тихой обстановки.                  |
| <b>A2-CLEAN</b> | <b>Чистый, детальный.</b> Сбалансированный профиль по умолчанию. Комфортный звук с умеренным усилением.                                                 |
| <b>A3-WARM</b>  | <b>Подъем середины.</b> Усиление выше, чем в CLEAN, но без агрессивности режима BOOST.                                                                  |
| <b>LOUD</b>     | <b>Усиленный.</b> Профиль для передачи голоса при слабом сигнале, или в шумной обстановке. Более высокий уровень усиления, более «присутствующий звук». |
| <b>MAX+</b>     | <b>Максимальный.</b> Максимальное выходное усиление (может привести к искажениям при сильном сигнале. Лучше всего подходит для внешнего динамика.       |

### SetAud – AM

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1-MIN</b>  | <b>Острый.</b> Узкий фильтр промежуточной частоты с низким коэффициентом усиления. Более селективный, с лучшей фильтрацией соседних каналов. На сильных сигналах звук может быть резче или с небольшими искажениями, но при этом остается чистым. |
| <b>A2-NORM</b> | <b>Стандартный.</b> По возможности приближен к стандартной прошивке.                                                                                                                                                                              |
| <b>A3-MAX</b>  | <b>Открытый.</b> Более широкий фильтр промежуточной частоты с высоким коэффициентом усиления. Более открытый и приятный на слабых сигналах, но некоторые сигналы могут звучать приглушенно, особенно авиационные.                                 |
| <b>LOUD</b>    | <b>Усиленный.</b> Профиль для передачи голоса при слабом сигнале или в шумной обстановке. Более высокий уровень усиления, более «присутствующий звук».                                                                                            |
| <b>MAX+</b>    | <b>Максимальный.</b> Максимальное выходное усиление (может привести к искажениям при сильном сигнале). Лучше всего подходит для внешнего динамика.                                                                                                |

## 21. Калибровка батареи





1 2  
3 4

В настройках «Главного меню» необходимо установить следующие параметры:

**BatTyp** – емкость батареи: 1400 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 2500 мА·ч, 3500 мА·ч. (рис. 1).

Аккумуляторная батарея со временем теряет свою емкость, поэтому реальное и выставленное значение в параметре BatTyp будут отображать процент остаточной емкости не точно.

**BatTxt** (% или напряжение) – Показать на экране процент емкости батареи или напряжение (рис. 2). Параметр батареи, которому можно доверять, он не зависит от выставленного параметра BatTyp при условии правильной калибровки.

**BatCal** – (Battery Calibration) – Калибровка батареи. Необходимо замерить цифровым мультиметром напряжение на тыльной стороне АКБ (рис. 3) при включенной радиостанции и подогнать четырехзначное число так, чтобы показания напряжения на мультиметре и в настройках калибровки совпадали (рис. 4). Состояние заряженности АКБ во время калибровки не имеет значения.

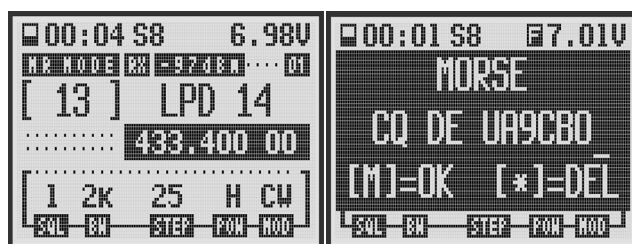
Важно знать критические параметры аккумуляторной батареи: максимальное значение  $U = 8,4$  В, минимальное значение  $U = 6$  В и вовремя заряжать её. Желательно проверить зарядное устройство на превышение напряжения в конце заряда, когда загорится зеленый светодиод. Замерить мультиметром удобно на клеммах АКБ (рис. 5), со стороны подключения к рации. Напряжение не должно превышать критическое значение, иначе ЗУ, возможно, неисправно 5



и его необходимо заменить. Перезаряд выше  $U = 8,4$  В ведет к резкому снижению емкости батареи.

## 22. Передача морзянки

Для передачи морзянки переключить рацию в режим модуляции CW (рис. 1) кнопкой **Q**. Тангента PTT работает как ключ. Принимать можно на другой рации в FM – тогда будет чистый тон, или в CW – тогда стандартно 800 Гц. Для передачи сообщения с клавиатуры необходимо в режиме CW нажать F+MENU для входа в 1



чат (рис. 2). Текст - максимум 15 знаков. Чтобы быстро удалить последний символ – нажать ★Scan. Долгое нажатие # вводит заготовку «CQ DE», где CQ – приглашение всех на связь, DE – «от имени позывного UA9CBO». Для передачи нажать M.

Есть возможность того, что репитер будет отвечать морзянкой, когда включен маяк при CW (если ничего не ввели в чате, то SOS).

## 23. Специальные функции

| Функция        | Действие                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>F+Fn1</b>   | Включение коррекции Доплера для двойного VFO.         |
| <b>F+Fn2</b>   | Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO. |
| <b>PTT+Fn2</b> | Передача тона 1750 Гц.                                |

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flashlight on RX</b>           | Вспышка при входящем сигнале (7).                                          |
| <b>X BAN</b>                      | Запрет передачи (6).                                                       |
| <b>F+M<sup>A</sup></b> (режим CW) | Открывается окно отправки символов Морзе, далее M <sup>A</sup> – отправка. |
| <b>F+M<sup>A</sup></b> (режим FM) | Открывается окно субтонов и сдвига. Применяется сразу.                     |

## Блокировка входа в меню по кнопке «M<sup>A</sup>»

В параметре меню «M Shrt» установить любую функцию, например Flash Light (фонарик). Для отключения нужно нажать кнопку M, включить рацию и в параметре вернуть значение None.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

# СВОДНАЯ КАРТА РАДИОЧАСТОТ

**Полный последовательный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12.000 00 до 999.999 99 МГц**

## 1. СЕКТОР HF (КОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 12.000–30.000 МГц

Волны способны отражаться от ионосферы Земли, обеспечивая сверхдальнюю радиосвязь за горизонтом.

| Диапазон (МГц)  | Название/Назначение                   | Описание и особенности применения                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.000–13.999   | Служебный и вещательный КВ-участки    | Международное государственное радиовещание, правительственная КВ-связь, дипломатические каналы обмена данными.                                                                 |
| 14.000 – 14.350 | Радилюбительский «20 метров»          | Основной круглосуточный мировой участок для связи радилюбителей между континентами. Модуляция: SSB и морзянка (CW).                                                            |
| 14.350 – 26.960 | Промежуточный транспортный КВ-сектор  | Дальняя радиосвязь с судами в открытом океане, трансокеанские коридоры гражданской авиации, передача факсов погоды. Включает узкие любительские диапазоны (15, 17, 12 метров). |
| 26.965 – 27.405 | Гражданский диапазон СВ (СИ-БИ)       | 40 фиксированных каналов, доступных без лицензии. 15-й канал (27.135 МГц) традиционно используется дальнобойщиками и автопутешественниками в АМ.                               |
| 27.410 – 27.999 | «Дырки» и нелегальный Си-Би сектор    | Технологические частоты управления, старые радиотелефоны большой дальности. Активно используется радиопиратами («свободными операторами»).                                     |
| 28.000 – 29.700 | Радилюбительский диапазон «10 метров» | Экспериментальный участок. При хорошем состоянии ионосферы (солнечной активности) открывается стабильное дальнейшее прохождение при минимальной мощности.                      |

## 2. СЕКТОР VHF (УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 30.000–300.000 МГц

Волны отлично огибают препятствия и рельеф местности. Базовый стандарт для локальной связи в радиусе 15–100 км.

| Диапазон (МГц) | Название/ | Описание и особенности применения |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
|----------------|-----------|-----------------------------------|

|                   | Назначение                              |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.000 – 50.000   | Диапазон Low Band (Низкий УКВ)          | Военная тактическая связь (звено взвод–рота), лесничества, сельское хозяйство и скорая помощь в сельских районах. Хорошо работает в густом лесу.                                  |
| 50.000 – 65.900   | Промежуточный тактический и ТВ–диапазон | Армейские технологические сети радиосвязи. Исторически здесь размещались 1–й и 2–й частотные каналы советского аналогового телевидения.                                           |
| 65.900 – 74.000   | Вещательный УКВ–1 («Советский ЧМ»)      | Старый советский стандарт ЧМ–радиовещания. В крупных городах пуст, в регионах транслирует государственные программы («Радио России», «Маяк»).                                     |
| 74.000 – 87.500   | Ведомственный диапазон VHF              | Плотный аналоговый служебный сектор: МВД, ГИБДД, службы пожарной охраны, городские коммунальные службы, инкассация, маневровые локомотивы РЖД.                                    |
| 87.500 – 108.000  | Вещательный УКВ–2 (современный FM)      | Коммерческие музыкальные и новостные станции. Широкополосная ЧМ–модуляция (WFM). Самый насыщенный эфир в черте любого города.                                                     |
| 108.000 – 117.975 | Авиационная радионавигация              | Голосовой связи нет. Передача автоматических сигналов для посадки самолетов (ILS) и всенаправленных азимутальных радиомаяков трасс (VOR).                                         |
| 118.000 – 136.975 | Авиационный диапазон (Airband) AM       | Радиосвязь гражданской и военной авиации. Диспетчерские центры управления, переговоры экипажей, метеорологические трансляции крупных аэропортов (ATIS).                           |
| 137.000 – 138.000 | Космические метеоспутники               | Передача карт облачности и снимков погоды со спутников на низких полярных орбитах (серии NOAA, «Метеор–М») в режиме реального времени.                                            |
| 138.000 – 144.000 | Военно–космический и закрытый диапазоны | Наземные службы обеспечения ВВС и ПВО Минобороны, приводные военные маяки, каналы телеметрии космических аппаратов.                                                               |
| 144.000 – 146.000 | Радиолюбительский диапазон «2 метра»    | Ключевой любительский УКВ–участок. Городские репитеры, прямые связи. На частоте 145.800 МГц периодически ведутся сеансы связи экипажа МКС.                                        |
| 146.000 – 156.000 | Служебный и транспортный диапазоны      | Корпоративные и технологические сети. Здесь расположены ** основные каналы поездной радиосвязи РЖД ** (151.825 МГц и 153.000 МГц), охрана предприятий, энергетики.                |
| 156.000 – 162.025 | Международный морской диапазон          | Связь судов с портами и между собой. Выделенный аварийный и вызывной канал – *** 16–й канал (156.800 МГц) ***. Модуляция узкополосная ЧМ.                                         |
| 162.050 – 174.000 | Основной спецдиапазон VHF (служебный)   | Закрытая ведомственная радиосвязь: МВД, МЧС, ФСИН, таможенные органы. Сети развернуты как в аналоге, так и в цифровых протоколах (DMR / APCO–25). Передача координат судов (АИС). |
| 174.000 – 230.000 | Промежуточный диапазон эфирного вещания | Бывшие метровые телеканалы. В странах Европы отдан под вещание цифрового радио стандарта DAB+. В СНГ частично пустует или занят релейными                                         |



|                          |                                             |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <b>VHF</b>                                  | линиями.                                                                                                                                                         |
| <b>230.000 – 250.000</b> | <b>Военно-авиационный диапазон</b>          | Военно-авиационный зазор. Служебные каналы тактической и стратегической авиации, командные контуры ПВО и шифрованные линии передачи данных.                      |
| <b>250.000 – 270.000</b> | <b>Спутниковый диапазон Satcom</b>          | Геостационарные военные спутники связи США старого поколения. Из-за отсутствия криптозащиты на старых бортах используются радиопиратами для глобального общения. |
| <b>270.000 – 300.000</b> | <b>Верхний технологический диапазон VHF</b> | Экспериментальная радиосвязь оборонных ведомств, военная телеметрия, радиолокационные маяки систем опознавания.                                                  |

### 3. СЕКТОР UHF (ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ): 300.000– 999.999 МГц

Обладает высокой проникающей способностью сквозь бетонные стены зданий. Позволяет использовать компактные антенны.

| Диапазон (МГц)           | Название/Назначение                             | Описание и особенности применения                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300.000 – 350.000</b> | <b>Речной диапазон (внутренние водные пути)</b> | Радиосвязь на реках, озерах и водохранилищах: суда, буксиры, шлюзы, речные порты. Главный вызывной канал в СНГ – ** 300.200 МГц **.                                     |
| <b>350.000 – 380.000</b> | <b>Промежуточный телеметрический сектор</b>     | Магистральные радиорелейные трассы, беспроводные пульта сбора телеметрии с нефте – и газопроводов, стационарные промышленные датчики.                                   |
| <b>380.000 – 400.000</b> | <b>Диапазон цифровых служб TETRA</b>            | Европейский транкинговый цифровой стандарт. Полностью зашифрованные каналы связи полиции, спецслужб, служб безопасности метрополитенов и аэропортов.                    |
| <b>400.000 – 430.000</b> | <b>Космический и метеорологический диапазон</b> | Участок 401–406 МГц выделен под метеорологические радиозонды. Частоты выше 410 МГц используются для связи космических кораблей (включая МКС) при стыковочных операциях. |
| <b>430.000 – 440.000</b> | <b>Радиолюбительский диапазон «70 см»</b>       | Популярный городской любительский диапазон. Огромное количество цифровых сетей (DMR, C4FM, D-Star) и связь через радиолюбительские спутники-кубсаты.                    |
| <b>433.050 – 434.790</b> | <b>Гражданский диапазон LPD</b>                 | 69 фиксированных каналов малой мощности внутри любительского участка. Используется строителями, ЧОП, автосигнализациями, брелоками шлагбаумов и ворот.                  |
| <b>440.000 – 446.000</b> | <b>Профессиональный коммерческий UHF</b>        | Активный бизнес-сектор городов. Цифровые сети DMR служб безопасности ТРЦ, крупных складов, гостиниц, ресторанного персонала и служб доставки.                           |
| <b>446.000 – 446.200</b> | <b>Гражданский диапазон PMR</b>                 | 16 безлицензионных каналов. Идеально для бытовых раций-«мыльниц», используемых в походах, на горнолыжных курортах и для связи между автомобилями на трассе.             |
| <b>446.200 – 450.000</b> | <b>Технический</b>                              | Короткие кодированные цифровые пакеты от                                                                                                                                |



|                          |                                                 |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <b>зазор пультовой охраны</b>                   | передатчиков охранных систем (дачи, гаражи) на центральные пульта дежурных мониторинговых ЧОП.                                                                            |
| <b>450.000 – 470.000</b> | <b>Ведомственный UHF-диапазон</b>               | Технологический городской транспорт (автобусные парки, аварийные службы газа, водоканалы). Остаточные аналоговые сети старого стандарта транкинга MPT1327.                |
| <b>470.000 – 790.000</b> | <b>Цифровое ТВ ДМВ и концертный сектор</b>      | Эфирное цифровое телевидение (пакеты DVB-T2). Свободные промежутки между ТВ-мультиплексами в городах плотно заняты радиомикрофонами театров и петличками телестудий.      |
| <b>790.000 – 960.000</b> | <b>Сотовая связь и промышленные сети</b>        | Нижние частотные диапазоны мобильной связи: стандарты ** GSM-900 ** и скоростные сети передачи данных ** LTE ** (Band 20, Band 8) **. Системы дальней автоматизации RFID. |
| <b>960.000 – 999.999</b> | <b>Высший авиационно-навигационный диапазон</b> | Вторичная радиолокация (автоматические ответчики бортов гражданской авиации с данными о высоте/номере), системы ближней навигации (DME / TACAN).                          |

### **!!! Правила работы в радиоэфире**

**Прием (сканирование):** слушать и сканировать любые частоты в ознакомительных целях можно абсолютно свободно и без ограничений (на SDR-приемники или раскрытые трансиверы). **Передача:** выходить на передачу без получения радиолюбительской категории или ведомственной лицензии обычным гражданам разрешено строго в границах безлицензионных диапазонов: **СВ (27 МГц), LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц)** при соблюдении паспортных ограничений по мощности радиостанции.